# Control nutricional basado en IA

Autor:
Lic. Sebastián Pardo

Director:
Dr. Facundo Lucianna (FIUBA)

*Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos entre el 3 de marzo de 2026 y el 21 de abril de 2026.*

# Índice

**1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar** . . . . . **5**

**2. Identificación y análisis de los interesados** . . . . . **6**

**3. Propósito del proyecto** . . . . . **7**

**4. Alcance del proyecto** . . . . . **7**

**5. Supuestos del proyecto** . . . . . **8**

**6. Requerimientos** . . . . . **8**

**7. Historias de usuarios (*Product backlog*)** . . . . . **9**

**8. Entregables principales del proyecto** . . . . . **10**

**9. Desglose del trabajo en tareas** . . . . . **10**

**10. Diagrama de Activity On Node** . . . . . **12**

**11. Diagrama de Gantt** . . . . . **12**

**12. Presupuesto detallado del proyecto** . . . . . **14**

**13. Gestión de riesgos** . . . . . **14**

**14. Gestión de la calidad** . . . . . **15**

**15. Procesos de cierre** . . . . . **16**

## Registros de cambios

| Revisión | Detalles de los cambios realizados | Fecha |
|---|---|---|
| 0 | Creación del documento | 3 de marzo de 2026 |
| 1 | Se completa hasta el punto 5 inclusive | 15 de marzo de 2026 |
| 2 | Se completa hasta el punto 9 inclusive | 18 de marzo de 2026 |
| 3 | Se completa hasta el punto 12 inclusive | 30 de marzo de 2026 |

## Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 3 de marzo de 2026

Por medio de la presente se acuerda con el Lic. Sebastián Pardo que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará "Control nutricional basado en IA" y consistirá en el desarrollo de un prototipo de aplicación móvil que utiliza visión por computadora e inteligencia artificial para analizar fotografías de alimentos, identificar sus componentes, estimar porciones y generar registros nutricionales automáticos. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 horas y un costo estimado de $ XXX, con fecha de inicio el 3 de marzo de 2026 y fecha de presentación pública el diciembre 2026.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

| | |
|---|---|
| Dr. Ing. Ariel Lutenberg | - |
| Director posgrado FIUBA | - |

Dr. Facundo Lucianna
Director del Trabajo Final

## 1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

El seguimiento nutricional es una herramienta fundamental en el tratamiento de enfermedades metabólicas, obesidad y otros trastornos relacionados con la alimentación. Sin embargo, los métodos tradicionales, como el diario de comidas manual, recordatorio de 24 horas o cuestionario de frecuencia alimentaria— presentan limitaciones bien documentadas: subestimación sistemática de la ingesta calórica, sesgo de reporte asociado al peso corporal y baja adherencia sostenida en el tiempo. Estudios de revisión sistemática concluyen que todos estos instrumentos tienen sesgos inherentes que comprometen su validez clínica [1]. En intervenciones de pérdida de peso basadas en aplicaciones móviles, la adherencia al registro cae por debajo del 50 % de los participantes ya en la semana 10 [2], y el tiempo requerido para el registro alcanza aproximadamente 23 minutos diarios durante el primer mes [3].

Aplicaciones como MyFitnessPal, Cronometer o Noom han digitalizado parcialmente el proceso, pero siguen dependiendo del ingreso manual de alimentos mediante búsqueda en base de datos, lo que conserva la mayor parte de la fricción original. El reconocimiento automático de alimentos a partir de imágenes representa una alternativa de mayor potencial. Desde el trabajo pionero de Myers et al. [4] (Im2Calories, Google, ICCV 2015), que demostró la factibilidad de estimar calorías a partir de una fotografía tomada con un teléfono, el campo ha avanzado considerablemente. Modelos basados en redes convolucionales (CNN) como DeepFood [5] alcanzaron un 77,4 % de exactitud *top-1* en Food-101, el conjunto de datos de referencia más utilizado (101.000 imágenes, 101 categorías). Con la adopción de Vision Transformers (ViT) y técnicas de aumento de datos, los modelos recientes superan el 91 % en el mismo benchmark [6], y arquitecturas como NoisyViT reportan hasta 99,5 % en condiciones de laboratorio.

No obstante, existe una brecha significativa entre el desempeño en benchmarks controlados y el rendimiento en entornos reales. La validación clínica de la aplicación CALO mama [7] mostró que el sistema estimaba correctamente solo 11 de 30 nutrientes evaluados; y un análisis comparativo de 18 aplicaciones comerciales [8] encontró que los sistemas de IA subestiman sistemáticamente platos de cocinas no occidentales. Dos desafíos técnicos dominan el estado del arte: la **ambigüedad de escala** en imágenes monoculares —sin referencia física no es posible determinar el tamaño real del plato— y la **oclusión** en preparaciones mixtas. Los errores en la estimación de volumen de porciones oscilan entre el 10 % y el 33 % de error relativo [9]. Trabajos recientes como MFP3D [10] abordan este problema mediante reconstrucción de nubes de puntos 3D a partir de imágenes monoculares, mientras que DietAI24 [11] propone integrar modelos de lenguaje multimodal con bases de datos nutricionales para estimar hasta 65 nutrientes desde fotografías.

Este proyecto propone el desarrollo de un prototipo de aplicación móvil que utiliza visión por computadora e inteligencia artificial para analizar imágenes de platos de comida, identificar sus componentes, estimar porciones e integrar los datos nutricionales de forma automática. La solución está orientada a dos perfiles complementarios: el paciente en seguimiento nutricional, que obtiene un registro preciso con mínimo esfuerzo; y el profesional de la nutrición, que accede a datos objetivos para orientar el tratamiento. Se trata de un proyecto personal enmarcado en la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial de la FIUBA, sin vinculación empresarial ni financiamiento externo. El prototipo se ubica en una etapa temprana del ciclo de vida, con foco en validar la factibilidad técnica del enfoque propuesto para el contexto local.

En la figura 1 se presenta el diagrama en bloques del sistema. El flujo comienza con la captura de una fotografía por parte del usuario a través de la aplicación móvil. La imagen es procesada por un módulo de visión por computadora que detecta e identifica los componentes alimentarios

presentes en el plato. Un módulo de estimación de porciones infiere las cantidades a partir de referencias visuales. Con esos datos se consulta una base de datos nutricional para obtener los macronutrientes correspondientes —calorías, proteínas, grasas y carbohidratos— y se genera un registro dietético disponible para el paciente y, en etapas futuras, para el profesional tratante.

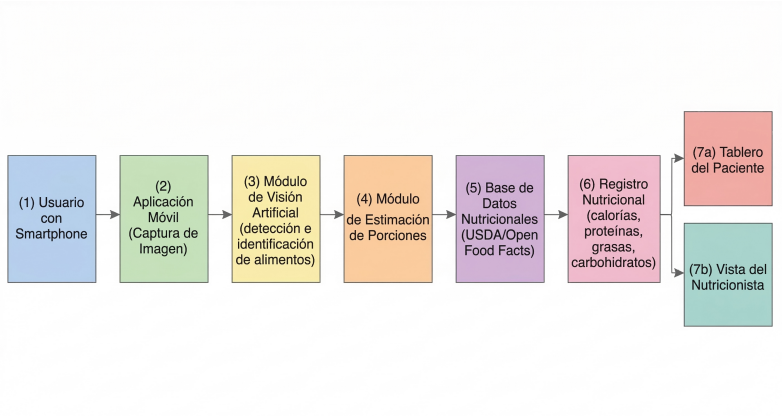



Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

## 2. Identificación y análisis de los interesados

| Rol | Nombre y Apellido | Organización | Puesto |
|---|---|---|---|
| Responsable | Lic. Sebastián Pardo | Independiente | Alumno CEIA–FIUBA |
| Orientador | Dr. Facundo Lucianna | FIUBA | Director del Trabajo Final |
| Usuario final | Personas en seguimiento nutricional | - | - |
| Interesado | Licenciados en Nutrición y Dietistas (AADYND / AALeN) | Asoc. Argentina de Dietistas y Lic. en Nutrición | - |
| Interesado | Profesionales de Diabetología | Sociedad Argentina de Diabetes (SAD) | - |
| Interesado | Profesionales de Obesidad y Trastornos Alimentarios | Soc. Argentina de Obesidad y Trast. Alimentarios (SAOTA) | - |
| Opositor | Aplicaciones de registro nutricional manual | MyFitnessPal, Cronometer, entre otras | - |

- Responsable: Lic. Sebastián Pardo es el único miembro del equipo de desarrollo. Gestiona, diseña e implementa el sistema en el marco de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial de la FIUBA, como profesional independiente sin vinculación institucional.
- Orientador: El Dr. Facundo Lucianna orienta la definición de los requerimientos del sistema, la selección de enfoques técnicos y la evaluación de los resultados del Trabajo Final.
- Usuario final: personas que siguen un plan nutricional y necesitan registrar su ingesta alimentaria de manera precisa y sin fricción. Es el beneficiario primario de la solución.

- Interesado (AADYND / AALeN): la Asociación Argentina de Dietistas y Licenciados en Nutrición agrupa a los profesionales que podrían adoptar la herramienta como complemento en sus prácticas clínicas, o participar en la validación de los registros nutricionales generados.
- Interesado (SAD): la Sociedad Argentina de Diabetes representa a profesionales y pacientes para quienes el control dietético es crítico en el manejo de la enfermedad. Constituye un potencial adoptante institucional en fases avanzadas del producto.
- Interesado (SAOTA): la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios es el nexo entre profesionales y pacientes en el tratamiento de la obesidad, condición en la que el monitoreo calórico es un componente central del protocolo terapéutico. Podría actuar como validador clínico del sistema.
- Opositor: las aplicaciones de registro manual existentes (MyFitnessPal, Cronometer) tienen bases de usuarios establecidas y podrían representar resistencia al cambio, tanto por parte de los usuarios como de los profesionales que ya las recomiendan en sus consultas.

## 3. Propósito del proyecto

Facilitar el registro nutricional preciso y de baja fricción mediante inteligencia artificial y visión por computadora, reduciendo la carga cognitiva que representa el seguimiento manual para el paciente y proveyendo a los profesionales de la salud información objetiva que mejore la calidad del acompañamiento dietético.

## 4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- Relevamiento del estado del arte en reconocimiento de alimentos y estimación de porciones mediante visión por computadora.
- Recolección y preparación de un conjunto de datos de imágenes de alimentos etiquetado, adecuado para el entrenamiento y evaluación de los modelos.
- Desarrollo y entrenamiento de un modelo de visión por computadora para la detección e identificación de componentes alimentarios en fotografías.
- Desarrollo de un módulo de estimación de porciones a partir de imágenes.
- Integración con una base de datos nutricional de acceso público para la consulta de macronutrientes (calorías, proteínas, grasas y carbohidratos).
- Desarrollo de un prototipo de aplicación móvil que integre los módulos anteriores, permitiendo al usuario fotografiar su comida y obtener un registro nutricional automático.
- Documentación técnica del sistema y memoria del Trabajo Final.

El presente proyecto no incluye:

- El despliegue en producción ni la publicación en tiendas de aplicaciones (App Store o Google Play).
- El desarrollo de funcionalidades específicas para profesionales de la nutrición (portal clínico, prescripción de dietas, gestión de pacientes).
- La integración con sistemas de gestión clínica (HIS/EHR).
- El soporte multilingüe; el sistema operará exclusivamente en español.
- El desarrollo de un modelo de negocio o funcionalidades de monetización.
- La evaluación clínica formal con pacientes reales.

## 5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- El alumno dispondrá de al menos 15 horas semanales para dedicar al proyecto durante su desarrollo.
- Es técnicamente posible estimar porciones de alimentos a partir de imágenes monoculares con un margen de error aceptable para uso en seguimiento nutricional no clínico.
- Los *datasets* públicos de imágenes de alimentos disponibles (como Food-101 u Open Images) son suficientemente representativos de los alimentos del contexto local para entrenar modelos con precisión aceptable.
- Las bases de datos nutricionales de acceso público (como USDA FoodData Central u Open Food Facts) contienen datos suficientes para cubrir los alimentos más comunes de la dieta argentina.
- El hardware disponible —computadora personal con GPU o acceso a plataformas de cómputo en la nube como Google Colab— será suficiente para el entrenamiento de los modelos requeridos.
- Los usuarios finales disponen de un *smartphone* con cámara de resolución adecuada y acceso a internet.
- El prototipo no requerirá aprobaciones regulatorias durante la etapa de investigación académica.

## 6. Requerimientos

1. Requerimientos funcionales:

   RF1 La app debe permitir al usuario capturar o seleccionar una fotografía de su comida.

   RF2 El módulo de visión por computadora debe identificar al menos 5 componentes alimentarios distintos en una misma imagen.

   RF3 El modelo de CV debe alcanzar una exactitud *top-1* $\geq$ 75 % sobre el conjunto de prueba de imágenes de alimentos locales.

RF4 El módulo de estimación de porciones debe estimar cantidades con un error relativo medio $\leq 30$ % sobre el conjunto de prueba.

RF5 El sistema debe consultar una base de datos nutricional pública (USDA FoodData Central u Open Food Facts) para obtener los macronutrientes de cada alimento identificado.

RF6 El sistema debe generar y mostrar un resumen nutricional (calorías, proteínas, grasas y carbohidratos) por comida registrada.

RF7 El usuario debe poder consultar su historial nutricional de al menos los últimos 7 días.

RF8 El usuario debe poder corregir los alimentos identificados por el sistema en caso de reconocimiento incorrecto.

RF9 La aplicación debe operar exclusivamente en español.

RF10 El pipeline completo desde la captura de la foto hasta la visualización del resultado nutricional debe completarse en $\leq 30$ s.

2. Requerimientos de documentación:

RD1 La memoria del Trabajo Final debe seguir las pautas de formato de la CEIA-FIUBA.

RD2 El repositorio de código fuente debe incluir un README con instrucciones de instalación y uso.

RD3 El modelo de CV debe documentarse con su arquitectura, procedimiento de entrenamiento y métricas de evaluación obtenidas.

3. Requerimientos de testing:

RT1 El modelo de CV debe evaluarse sobre un conjunto de prueba representativo de alimentos del contexto local.

RT2 El módulo de estimación de porciones debe probarse con al menos 20 imágenes de referencia.

RT3 El prototipo móvil debe ejecutarse correctamente en al menos un dispositivo iOS físico o simulador.

4. Requerimientos de interfaz:

RI1 La app debe ejecutarse en iOS 15 o posterior.

RI2 La captura o selección de la foto del plato debe requerir $\leq 3$ interacciones del usuario.

RI3 El resultado nutricional debe mostrarse en la misma sesión de pantalla que la captura fotográfica.

5. Requerimientos de interoperabilidad:

RIO1 El módulo de consulta nutricional debe integrarse con al menos una base de datos nutricional pública mediante API o dataset local.

## 7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

El criterio para calcular los *story points* es: SP = complejidad (1–5) + dificultad (1–5) + incertidumbre (1–5), con un máximo posible de 15 puntos.

1. "Como persona en seguimiento nutricional, quiero fotografiar mi comida y obtener automáticamente su contenido nutricional, para registrar mi ingesta sin necesidad de búsqueda manual."

   *Story points*: 13 (complejidad: 5, dificultad: 4, incertidumbre: 4)

2. "Como persona en seguimiento nutricional, quiero ver los macronutrientes de cada comida registrada, para monitorear si estoy cumpliendo mi plan dietético."

   *Story points*: 3 (complejidad: 1, dificultad: 1, incertidumbre: 1)

3. "Como persona en seguimiento nutricional, quiero consultar mi historial nutricional de los últimos 7 días, para hacer seguimiento de mi progreso a lo largo del tiempo."

   *Story points*: 4 (complejidad: 2, dificultad: 1, incertidumbre: 1)

4. "Como persona en seguimiento nutricional, quiero poder corregir los alimentos identificados por el sistema cuando el reconocimiento sea incorrecto, para asegurar la exactitud de mis registros."

   *Story points*: 6 (complejidad: 2, dificultad: 2, incertidumbre: 2)

5. "Como investigador/desarrollador, quiero evaluar la precisión del modelo con imágenes de comidas locales, para validar que el sistema sea adecuado para el contexto dietético argentino."

   *Story points*: 8 (complejidad: 3, dificultad: 3, incertidumbre: 2)

## 8. Entregables principales del proyecto

Los entregables del proyecto son:

1. Modelo de CV entrenado para identificación de alimentos (pesos del modelo y métricas de evaluación).
2. Módulo de estimación de porciones (código fuente y métricas de evaluación).
3. Prototipo de aplicación móvil iOS funcional.
4. Dataset de imágenes de alimentos etiquetado, utilizado para entrenamiento y evaluación.
5. Capa de integración con base de datos nutricional (código fuente).
6. Memoria del Trabajo Final (documento en formato CEIA-FIUBA).
7. Repositorio de código fuente versionado con README e instrucciones de uso.

## 9. Desglose del trabajo en tareas

1. Gestión del proyecto (30 h)
   1.1. Planificación inicial y Plan de Proyecto — GdP (20 h)
   1.2. Seguimiento y control periódico (10 h)
2. Investigación y estado del arte (60 h)

2.1. Revisión bibliográfica de reconocimiento de alimentos con CV (25 h)
2.2. Revisión bibliográfica de estimación de porciones monoculares (20 h)
2.3. Análisis y selección de datasets y herramientas (15 h)

3. Datos: recolección y preparación (80 h)

3.1. Descarga y análisis de datasets públicos (Food-101, Open Images) (20 h)
3.2. Limpieza y filtrado de datos (15 h)
3.3. Recolección y anotación de imágenes locales (30 h)
3.4. Desarrollo del pipeline de preprocesamiento (15 h)

4. Modelo de reconocimiento de alimentos (130 h)

4.1. Selección y configuración del modelo base (ViT / CNN) (20 h)
4.2. Entrenamiento inicial — *fine-tuning* sobre dataset base (30 h)
4.3. Evaluación del modelo (métricas *top-1*, *top-5*) (20 h)
4.4. Iteraciones de mejora y ajuste de hiperparámetros (40 h)
4.5. Documentación técnica del modelo (20 h)

5. Módulo de estimación de porciones (100 h)

5.1. Investigación de técnicas de estimación de volumen monocular (20 h)
5.2. Implementación del módulo de estimación (40 h)
5.3. Evaluación del módulo (error relativo sobre set de prueba) (20 h)
5.4. Integración con el módulo de reconocimiento (20 h)

6. Integración con base de datos nutricional (50 h)

6.1. Evaluación de bases de datos disponibles (USDA, Open Food Facts) (15 h)
6.2. Desarrollo de la capa de consulta/wrapper (20 h)
6.3. Mapeo y validación de alimentos a entradas de la BD (15 h)

7. Aplicación móvil iOS (100 h)

7.1. Diseño de la interfaz de usuario (wireframes y flujo de navegación) (20 h)
7.2. Desarrollo del frontend iOS (SwiftUI o React Native) (40 h)
7.3. Integración del backend de IA con la app (25 h)
7.4. Pruebas de integración y correcciones (15 h)

8. Documentación y memoria del Trabajo Final (50 h)

8.1. Redacción de la memoria (versión 1) (20 h)
8.2. Revisión y corrección con el director (versión 2) (15 h)
8.3. Versión final y preparación de la presentación (15 h)

Cantidad total de horas: 600 h.

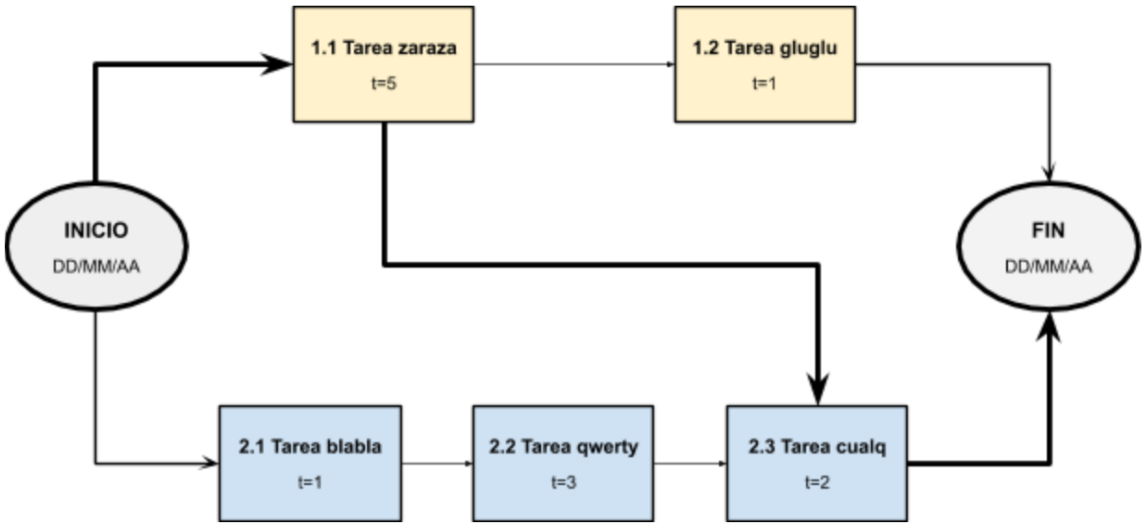



Figura 2. Diagrama de *Activity on Node*. Tiempos en horas. Camino crítico (rojo): 2a → 2c → 3a → 3b → 3d → 4b → 4c → 4d → 5d → 7c → 7d → 8a → 8b → 8c, con una duración acumulada de 290 h.

## 10. Diagrama de Activity On Node

En la figura 2 se presenta el diagrama *Activity on Node* construido a partir del WBS de la sección 9. Los tiempos están expresados en horas. Los nodos del camino crítico se indican en rojo.

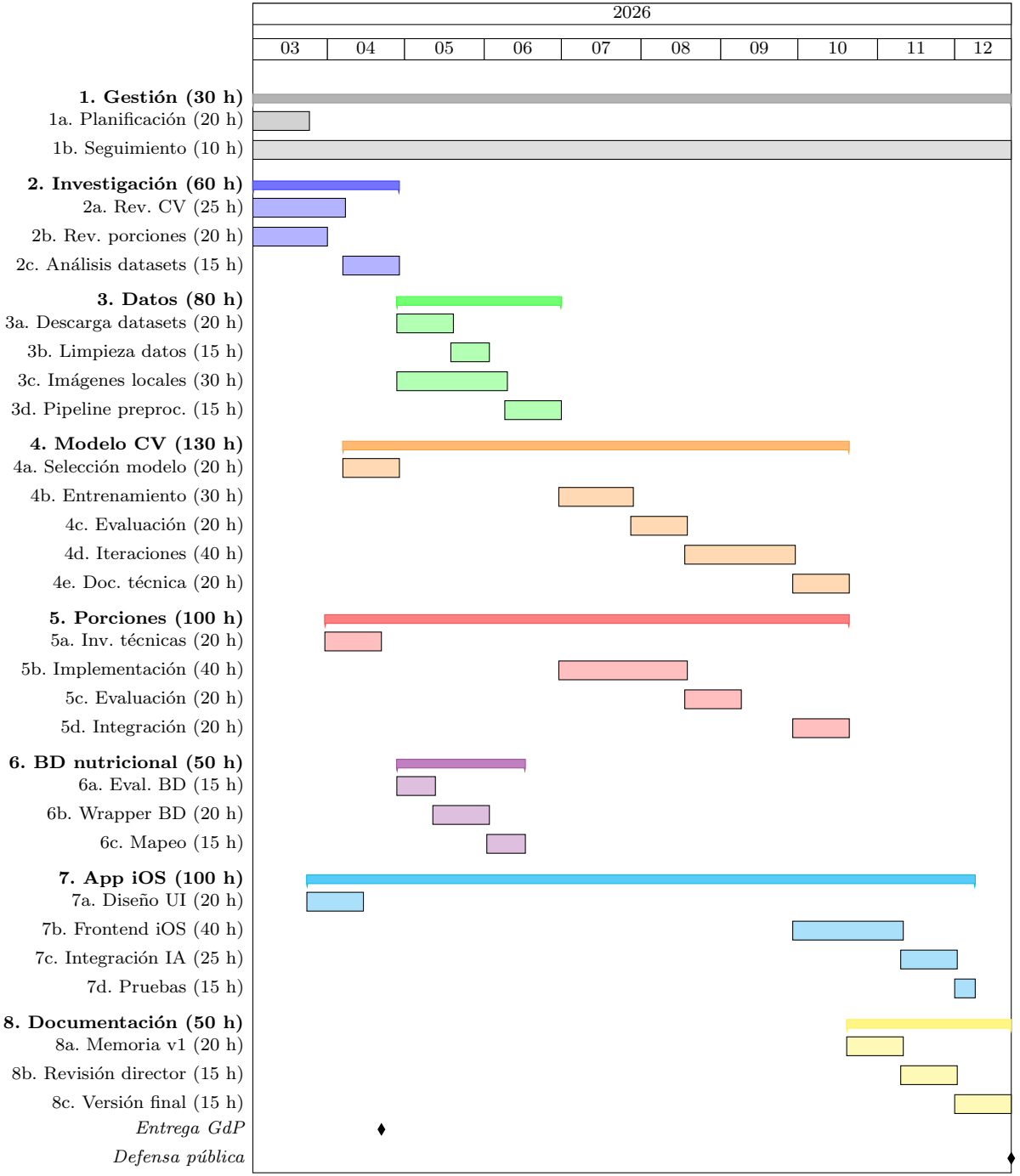
El camino crítico tiene una duración de 290 h. La tabla 1 resume el camino crítico y los dos caminos semicríticos con mayor duración.

Cuadro 1. Camino crítico y caminos semicríticos (duración en horas).

| Camino | Secuencia de tareas | Dur. (h) | Holgura |
|---|---|---|---|
| Crítico | 2a→2c→3a→3b→3d→4b→4c→4d→5d→7c→7d→8a→8b→8c | 290 | 0 h |
| Semicrítico 1 | **2b**→2c→3a→3b→3d→4b→4c→4d→5d→7c→7d→8a→8b→8c | 285 | 5 h |
| Semicrítico 2 | 2a→2c→**3c**→3d→4b→4c→4d→5d→7c→7d→8a→8b→8c | 285 | 5 h |

## 11. Diagrama de Gantt

En la figura 3 se presenta el diagrama de Gantt del proyecto. Las unidades de tiempo son días calendario y la disponibilidad estimada es de 15 h semanales, lo que equivale a 600 h totales en aproximadamente 40 semanas (3 de marzo de 2026 al 22 de diciembre de 2026). Los colores identifican cada grupo de tareas del WBS.


2026
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
1. Gestión (30 h)
1a. Planificación (20 h)
1b. Seguimiento (10 h)
2. Investigación (60 h)
2a. Rev. CV (25 h)
2b. Rev. porciones (20 h)
2c. Análisis datasets (15 h)
3. Datos (80 h)
3a. Descarga datasets (20 h)
3b. Limpieza datos (15 h)
3c. Imágenes locales (30 h)
3d. Pipeline preproc. (15 h)
4. Modelo CV (130 h)
4a. Selección modelo (20 h)
4b. Entrenamiento (30 h)
4c. Evaluación (20 h)
4d. Iteraciones (40 h)
4e. Doc. técnica (20 h)
5. Porciones (100 h)
5a. Inv. técnicas (20 h)
5b. Implementación (40 h)
5c. Evaluación (20 h)
5d. Integración (20 h)
6. BD nutricional (50 h)
6a. Eval. BD (15 h)
6b. Wrapper BD (20 h)
6c. Mapeo (15 h)
7. App iOS (100 h)
7a. Diseño UI (20 h)
7b. Frontend iOS (40 h)
7c. Integración IA (25 h)
7d. Pruebas (15 h)
8. Documentación (50 h)
8a. Memoria v1 (20 h)
8b. Revisión director (15 h)
8c. Versión final (15 h)
Entrega GdP
Defensa pública

## 12. Presupuesto detallado del proyecto

Los costos se expresan en pesos argentinos (ARS). La tabla detalla los costos directos e indirectos del proyecto. Los costos indirectos se estiman como el 20 % del subtotal directo.

| COSTOS DIRECTOS | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción | Cantidad | Valor unitario (ARS) | Valor total (ARS) |
| Horas profesionales (especialista IA/ML) | 600 h | $ XXX/h | $ XXX |
| Cómputo GPU en la nube (Google Colab Pro) | 9 meses | $ XXX/mes | $ XXX |
| Licencias de software y herramientas de desarrollo | 1 | $ 0 | $ 0 |
| Dispositivo iOS para pruebas (equipo propio) | 1 | $ 0 | $ 0 |
| Acceso a bibliografía y papers (arXiv / acceso institucional) | 1 | $ 0 | $ 0 |
| SUBTOTAL DIRECTO | | | $ XXX |
| COSTOS INDIRECTOS | | | |
| Descripción | Cantidad | Valor unitario (ARS) | Valor total (ARS) |
| Electricidad e internet (parte proporcional, 9 meses) | 9 meses | $ XXX/mes | $ XXX |
| Amortización de hardware (MacBook, vida útil 5 años) | 9 meses | $ XXX/mes | $ XXX |
| SUBTOTAL INDIRECTO (20 % del directo) | | | $ XXX |
| TOTAL | | | $ XXX |

## 13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10).
  Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10).
  Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S): X.
  Justificación...
- Ocurrencia (O): Y.
  Justificación...

Riesgo 3:

- Severidad (S): X.
  Justificación...
- Ocurrencia (O): Y.
  Justificación...

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como RPN=SxO)

| Riesgo | S | O | RPN | S* | O* | RPN* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación). Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S*): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O*): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

## 14. Gestión de la calidad

Elija al menos diez requerimientos que a su criterio sean los más importantes/críticos/que aportan más valor y para cada uno de ellos indique las acciones de verificación y validación que permitan asegurar su cumplimiento.

- Req #1: copiar acá el requerimiento con su correspondiente número.
  - Verificación para confirmar si se cumplió con lo requerido antes de mostrar el sistema al cliente. Detallar.

- Validación con el cliente para confirmar que está de acuerdo en que se cumplió con lo requerido. Detallar.

Tener en cuenta que en este contexto se pueden mencionar simulaciones, cálculos, revisión de hojas de datos, consulta con expertos, mediciones, etc.

Las acciones de verificación suelen considerar al entregable como "caja blanca", es decir se conoce en profundidad su funcionamiento interno.

En cambio, las acciones de validación suelen considerar al entregable como "caja negra", es decir, que no se conocen los detalles de su funcionamiento interno.

## 15. Procesos de cierre

Establecer las pautas de trabajo para realizar una reunión final de evaluación del proyecto, tal que contemple las siguientes actividades:

- Pautas de trabajo que se seguirán para analizar si se respetó el Plan de Proyecto original:
  - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento a aplicar.
- Identificación de las técnicas y procedimientos útiles e inútiles que se emplearon, los problemas que surgieron y cómo se solucionaron:
  - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento para dejar registro.
- Indicar quién organizará el acto de agradecimiento a todos los interesados, y en especial al equipo de trabajo y colaboradores:
  - Indicar esto y quién financiará los gastos correspondientes.

## Referencias

[1] W. J. Dahl *et al.*

[2] L. N. Lyzwinski *et al.*

[3] M. Vitale *et al.*

[4] A. Myers, N. Johnston, V. Rathod, A. Gorban, N. Silberman, S. Guadarrama, G. Papandreou, J. Huang, and K. Murphy, "Im2Calories: Towards an automated mobile vision food diary," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, Google, 2015.

[5] C. Liu, Y. Cao, Y. Luo, G. Chen, V. Sharma, L. Gu, and C. Kangas, "DeepFood: Deep learning-based food image recognition for computer-aided dietary assessment," 2016. arXiv:1606.05675.

[6] others

[7] M. Nakamura *et al.*

[8] others

[9] others

[10] others.

[11] others